

1 2024-11-25 Verlust behaftet vs frei

- Welche gibt es?
- Wo werden diese angewendet?
- Eines vertieft erarbeiten

1.1 Welche Verfahren gibt es?

Bilder

Merkmal Verfahren	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbereich	Dynamikbereich	Transparenz	Lizenz
png	frei	Besser bei einfachen Grafiken	Buttons, Icons, Logos	bis zu 256 indizierte Farben	Ja	Frei
webp	beides	Bei hoher Komprimierung besser Bildqualität als JPEG	Web	8 Bit Farbtiefe	Ja	BSD
gif (LZW)	frei	abhängig von Farbpalette	Computerspiele, Datenbanken, Banner, Kleine Animationene, In Chatts	24-Bit		

Tabelle 1:

Videos

Merkmal Verfahren	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbereich	Dynamikbereich	Lizenz
mp4	behaftet				
MPEG-2	behaftet	mäßig			
H.264	behaftet				
WMV					

Tabelle 2:

Ton

Verfahren \ Merkmal	Verlust	Ort	Übermittlung	Zugänglichkeit	Addressat	Intention
mp3	behaftet					
flac	frei					
wav	behaftet					
AAC	behaftet					
Apple Lossless	frei					

Tabelle 3:

Andere

Verfahren \ Merkmal	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbereich	Geschwindigkeit	Lizenz
zip	frei				
lz4	frei		Kompression: > 500 MB/s pro Kern, Decodieren: mehrer GB/s pro Kern	Dateisysteme: ZFS und SquashFS, Linux Kernel	BSD 2-Clause und GPL-2.0-or-later

Tabelle 4:

1.2 LZ4

- Erscheinungsjahr: 2011
- Ziel: Hohe Kompressions- und Dekompressionsgeschwindigkeit

Komprimiertes Datenformat

Jeder komprimierter Block ist in Sequenzen aufgeteilt. Jede Sequenzen startet mit einem **Token**. So ein token ist ein Ein-Byte-Wert, welcher in zwei 4-Bits Felder aufgeteilt ist. Die ersten vier Bits geben die Länge der Literale